

Ajuste polinómico

Si no sabemos cómo es la relación entre x e y (luego de haber probado con regresión curvilínea y regresión lineal), se busca el mejor ajuste a través de un polinomio de grado p (grado mínimo para no sobreajust.)

- ① Para estimar los $p + 1$ coeficientes óptimos (denotados en la muestra como $b_0, b_1, \dots, b_p$), aplicamos el método de **Mínimos Cuadrados Ordinarios**. El objetivo es encontrar aquellos estimadores que minimicen de forma conjunta la **Suma de Cuadrados de Error (SCE)**, definida como:

$$S(b_0, b_1, \dots, b_p) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}_i]^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \dots + b_p x_i^p)]^2$$

- ② Derivamos e igualamos a 0 los $p+1$ valor ($b_0, b_1, b_2, \dots$)

$$\frac{\partial S}{\partial b_0} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exponente}} \cdot \underbrace{[y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \dots + b_p x_i^p)]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-1)}_{\text{Derivada respecto a } b_0} = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial b_k} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exponente}} \cdot \underbrace{[y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \dots + b_p x_i^p)]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-x_i^k)}_{\text{Derivada respecto a } b_k} = 0$$

$$\underbrace{b_0 \sum_{i=1}^n x_i^k + b_1 \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} + b_2 \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} + \dots + b_p \sum_{i=1}^n x_i^{k+p}}_{\text{Fila de incógnitas}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n (x_i^k y_i)}_{\text{Término independiente}}$$

- ③ Armamos sist. ec. y matriz

$$\text{Para } k = 0 : \quad n \cdot b_0 + b_1 \sum x_i + b_2 \sum x_i^2 + \dots + b_p \sum x_i^p = \sum y_i$$

$$\text{Para } k = 1 : \quad b_0 \sum x_i + b_1 \sum x_i^2 + b_2 \sum x_i^3 + \dots + b_p \sum x_i^{p+1} = \sum (x_i y_i)$$

$$\text{Para } k = 2 : \quad b_0 \sum x_i^2 + b_1 \sum x_i^3 + b_2 \sum x_i^4 + \dots + b_p \sum x_i^{p+2} = \sum (x_i^2 y_i)$$

⋮

$$\text{Para } k = p : \quad b_0 \sum x_i^p + b_1 \sum x_i^{p+1} + b_2 \sum x_i^{p+2} + \dots + b_p \sum x_i^{2p} = \sum (x_i^p y_i)$$

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^p \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{p+1} \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots & \sum x_i^{p+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^p & \sum x_i^{p+1} & \sum x_i^{p+2} & \dots & \sum x_i^{2p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum (x_i y_i) \\ \sum (x_i^2 y_i) \\ \vdots \\ \sum (x_i^p y_i) \end{bmatrix}$$